



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
Unidad de Posgrado – Maestría en Inteligencia Artificial

PLAN DE TESIS

Diseño y evaluación de una red neuronal informada por física para estimar la temperatura y la ampacidad de cables eléctricos enterrados en entornos heterogéneos

Estudiantes: Luis Enrique Koc Góngora · Herbert Antonio Meléndez García

Profesor: Samuel Oporto

Clasificación ACM CCS: Computing methodologies – Machine learning approaches – Neural networks

Tipo de estudio: Investigación tecnológica aplicada

Lima, Perú · 2026

Introducción

Problemática

En el Perú, el crecimiento de la demanda eléctrica y la generación renovable presionan la red nacional y amplían el uso de cables enterrados.

Problema real

El uso de modelos que asumen un entorno homogéneo puede ocultar zonas de baja disipación y sesgar la temperatura máxima $T_{\text{máx}}$ y la ampacidad $I_{\text{máx}}$ de los cables enterrados.

Problema subyacente

Determinar cuándo y cuánto la heterogeneidad modifica el campo de temperatura $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ frente a un modelo homogéneo.

Problema técnico

Diseñar y evaluar una PINN 2D integrada, reproducible y verificada que represente la heterogeneidad y estime las variables térmicas.

Base física

La ampacidad $I_{\text{máx}}$ y $T_{\text{máx}}$ dependen del cable y de su entorno térmico: suelo, asiento y relleno.

Objeto de estudio

Arreglo cables–
entorno térmico

Artefacto propuesto

Modelo y prototipo PINN 2D

Metodología

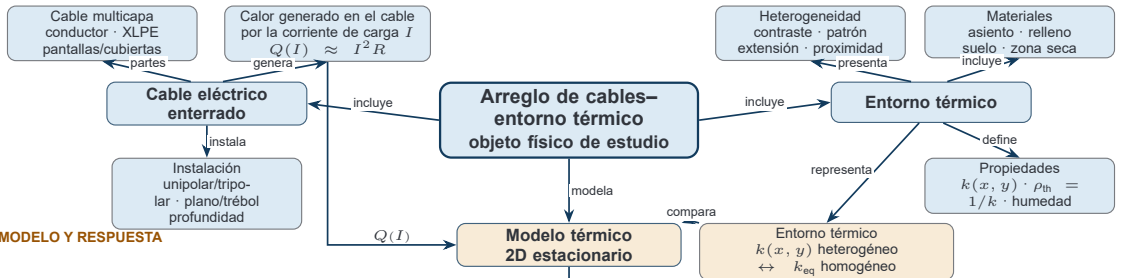
DSR: diseño, demostración y verificación

PINN: red neuronal informada por física que incluye la ecuación de calor (PDE) en las pérdidas de aprendizaje para aproximar el campo térmico 2D del cable y su entorno.

Fuente: Datos de COES y MINEM; fundamentos en Enescu et al. (2021), CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) y Raissi et al. (2019).

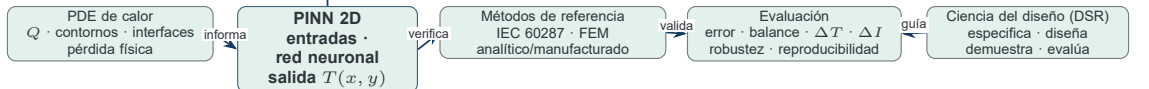
Ontología de la tesis

SISTEMA FÍSICO



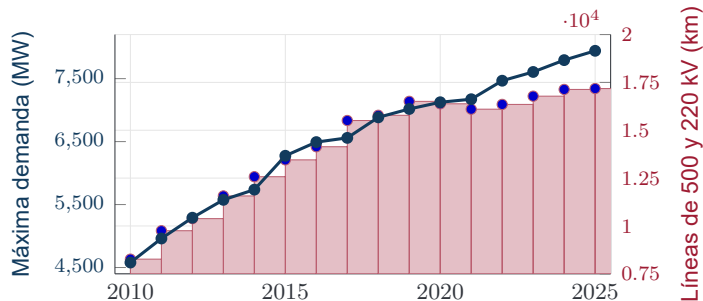
MODELO Y RESPUESTA

ARTEFACTO Y EVALUACIÓN



Fuente: Elaboración propia a partir de IEC 60287; Enescu et al. (2021); Raissi et al. (2019); Peffers et al. (2007) y CIGRÉ (2025).

Situación real: demanda y red troncal



73 %

aumento de la máxima demanda
2010–2025

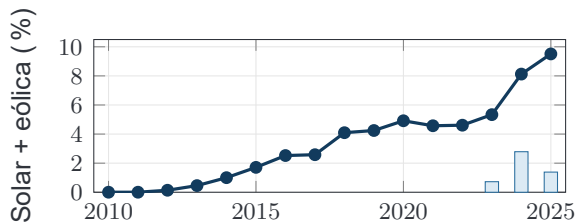
108 %

aumento de líneas troncales
2010–2025

Actores: COES,
transmisores,
generadores y
usuarios del SEIN.

Fuente: Elaboración propia con estadísticas anuales y máxima demanda del COES (COES, 2026a, 2026b).

Generación e infraestructura enterrada



Línea: participación conjunta. Barras: variación interanual reciente.

7 centrales $\geq$ 80 MW conectadas entre 2023–2025; $\sim$ 1 250 MW.

Punta Lomitas: 290 km de cables unipolares XLPE de 33 kV.

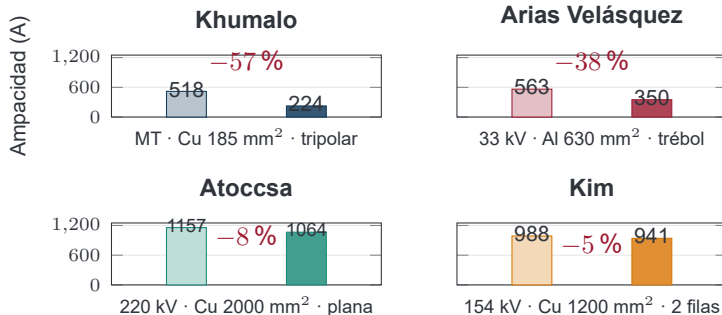
Transmisión urbana: circuito subterráneo de 220 kV en Lima.

Palián: $\sim$ 10 km de trazados subterráneos de 60 kV.

Fuente: MINEM (Ministerio de Energía y Minas, 2024, 2025, 2026a, 2026b); COES y ProInversión (COES, 2021, 2022; ProInversión, 2026).

El entorno térmico reduce la ampacidad

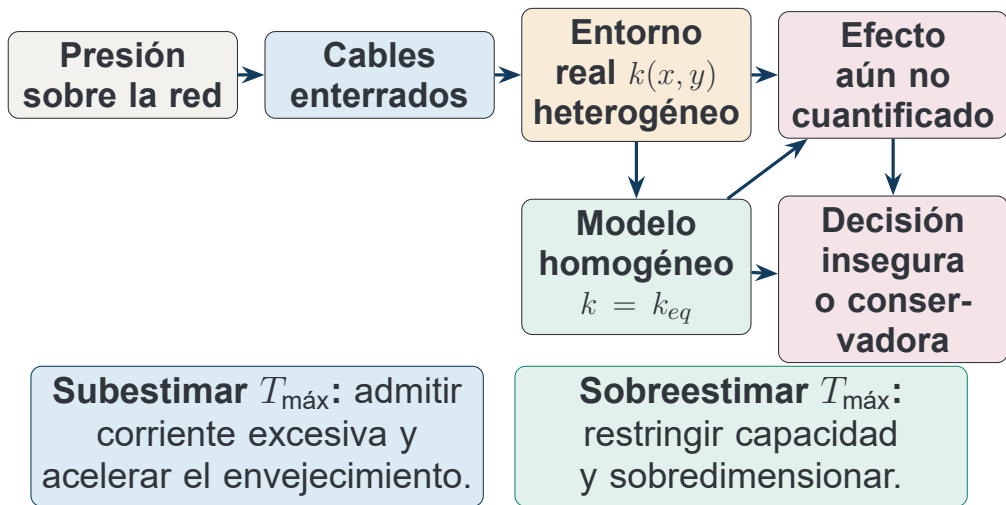
Comparaciones internas por estudio; los valores absolutos no se comparan entre instalaciones.



Patrón común: mayor resistividad térmica ρ_{th} (menor k) dificulta evacuar calor y reduce $I_{m\acute{a}x}$.

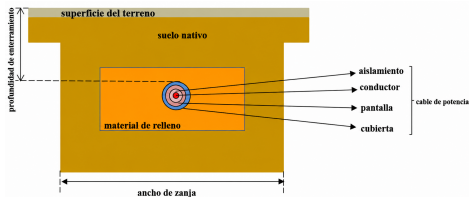
Fuente: Elaboración propia con Khumalo et al. (2025), Arias Velasquez et al. (2023), Atoccsa et al. (2024) y Kim et al. (2025).

Riesgo de representación



Fuente: Relación elaborada con base en Enescu et al. (2021), Khumalo et al. (2025) y CIGRÉ Working Group B1.87 (2025).

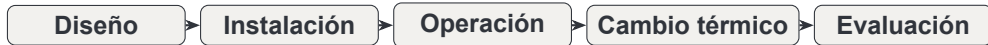
Objeto real: cables y entorno térmico



Taxonomía mínima

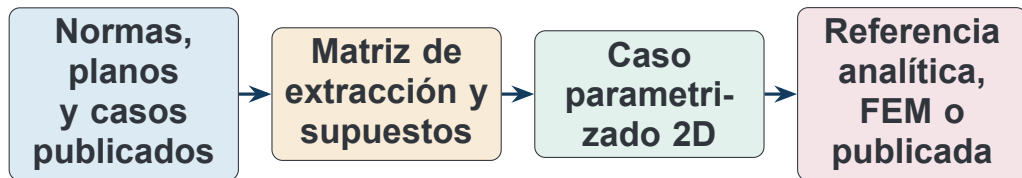
- Cable XLPE: unipolar/tripolar; plano/trébol.
- Entorno: *bedding*, *backfill*, suelo y zonas secas.
- Conducción 2D estacionaria.

Ciclo de vida del objeto



Fuente: Sección transversal adaptada de Enescu et al. (2021); estructura de cable en Kim et al. (2025) e IEC 60502-2 (International Electrotechnical Commission, 2014).

Instrumento de modelado

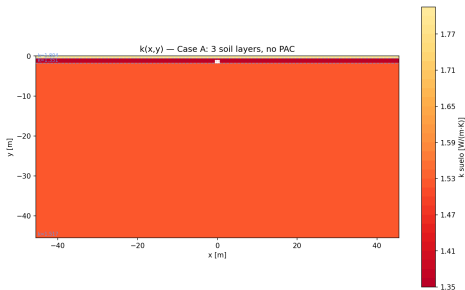


No se capturarán datos con sensores ni se realizará validación experimental en campo.

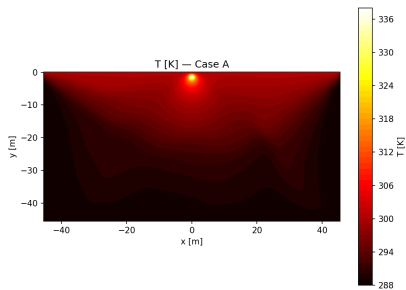
Cada instancia conserva geometría, materiales, $k(x, y)$, pérdidas, contornos, fuente, versión y referencia.

Fuente: Protocolo del plan; verificación de herramientas térmicas según CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) e IEC 60287 (International Electrotechnical Commission, 2023).

Objeto modelado: $k(x, y)$ y $T(x, y)$



Entrada: mapa de conductividad $k(x, y)$

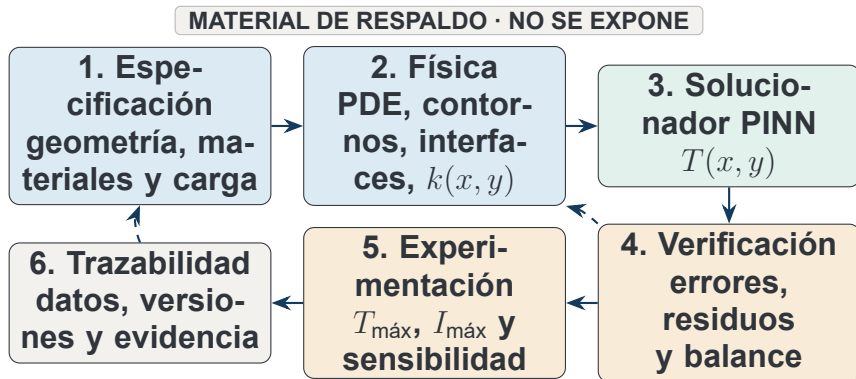


Salida: campo $T(x, y)$ y punto caliente

Instancias preliminares: ilustran la representación y no constituyen resultados finales de la tesis.

Fuente: Elaboración propia sobre una geometría de referencia basada en Kim et al. (2025).

Artefacto PINN 2D



Tarea de IA: regresión de un campo continuo sujeta a la ecuación de conducción de calor.

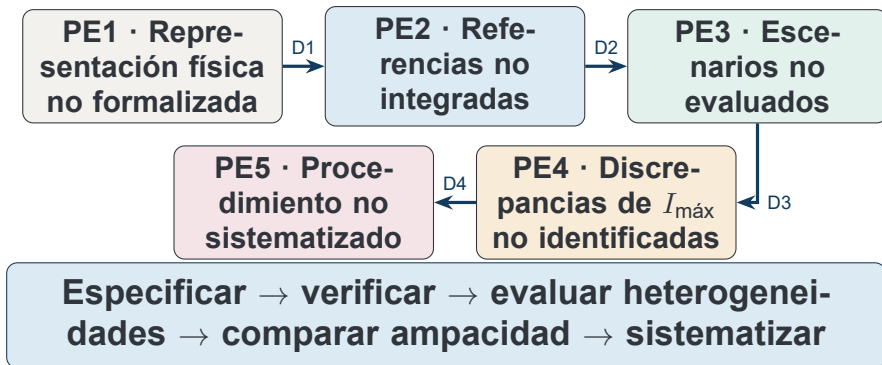
Fuente: Arquitectura propia; PINN basada en Raissi et al. (2019); evaluación DSR basada en Peffers et al. (2007) y Gregor y Hevner (2013).

Problema técnico de investigación

¿Cómo diseñar y evaluar una formulación computacional **integrada, reproducible y verificada**, basada en una PINN 2D, que represente explícitamente $k(x, y)$, estime $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$, y documente la exactitud, la consistencia física y la robustez del análisis?

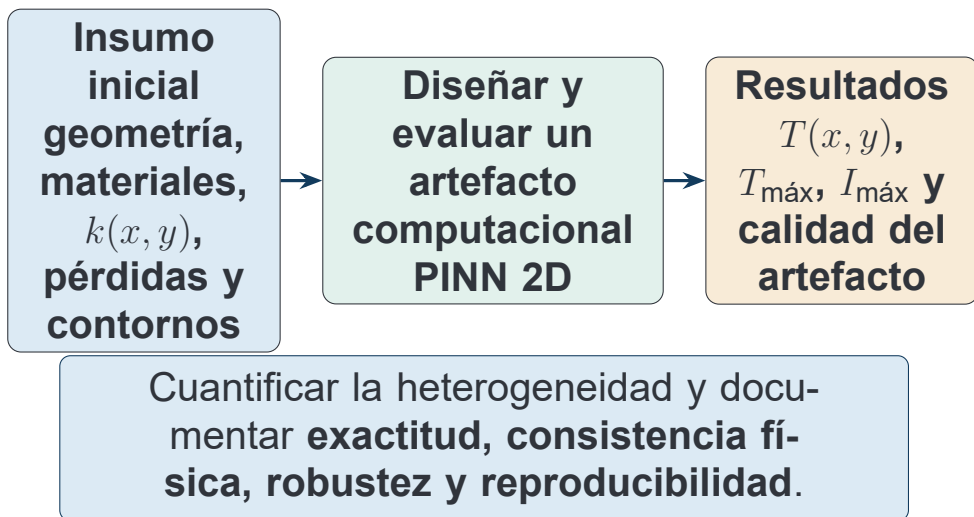
Fuente: Formulación propia sustentada en Enescu et al. (2021), CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) y Raissi et al. (2019).

Problemas específicos



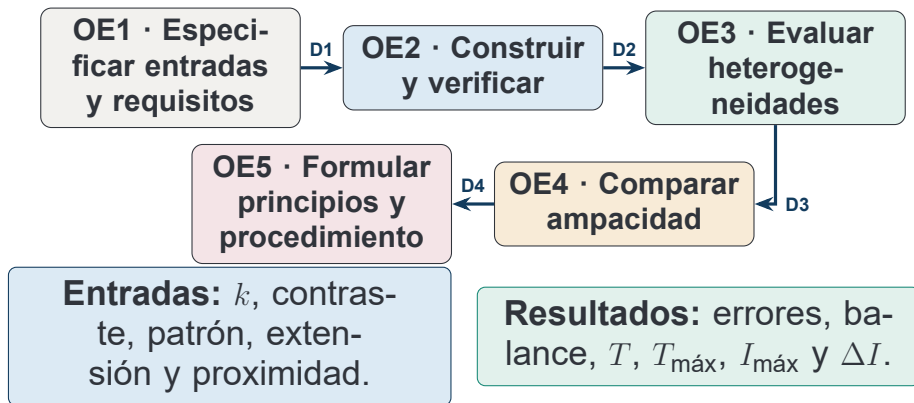
Fuente: Elaboración propia; secuencia compatible con DSRM de Peffers et al. (2007).

Objetivo general



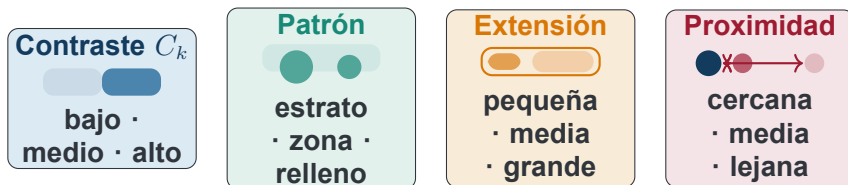
Fuente: Objetivo general del plan; criterios de verificación en CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) y de evaluación DSR en Gregor y Hevner (2013).

Objetivos específicos



Fuente: Objetivos específicos y productos D1–D4 del plan; secuencia DSR de Peffers et al. (2007).

Variable independiente: $k(x, y)$



La variable principal no es un hiperparámetro de entrenamiento: es la **representación espacial de la conductividad térmica** del entorno.

Fuente: Definición operacional del plan; variabilidad de suelo y rellenos en Enescu et al. (2021), Khumalo et al. (2025) y Kim et al. (2025).

Factores, controles y parámetros

Factores válidos

- C_k y patrón.
- Extensión y proximidad.
- Homogéneo/heterogéneo.

Controles pareados

- Geometría.
- Pérdidas $I^2 R$.
- Contornos y dominio.

No son VI físicas

- Épocas, lote, capas y neuronas.
- Optimizador, tasa y hardware.

Fuente: Operacionalización propia; evaluación controlada conforme a los criterios de CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) y trazabilidad DSR de Gregor y Hevner (2013).

Variables dependientes

Térmicas

$$T(x, y)$$

$$T_{\text{máx}}$$

punto caliente

$$e_{T_{\text{máx}}}$$

Operativas

$$I_{\text{máx}}$$

$$\Delta I$$

margen térmico

derating/uprating

Artefacto

NRMSE

balance de
energía

robustez

reproducibilidad

$$e_{T_{\text{máx}}} = 100 \frac{|T_{\text{máx}}^{\text{PINN}} - T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}{|T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}$$

$$\Delta I = 100 \frac{I_{\text{het}} - I_{\text{hom}}}{I_{\text{hom}}}$$

Fuente: Métricas del plan; verificación térmica basada en CIGRÉ Working Group B1.87 (2025); ampacidad según IEC 60287 (International Electrotechnical Commission, 2023).

Hipótesis verificables

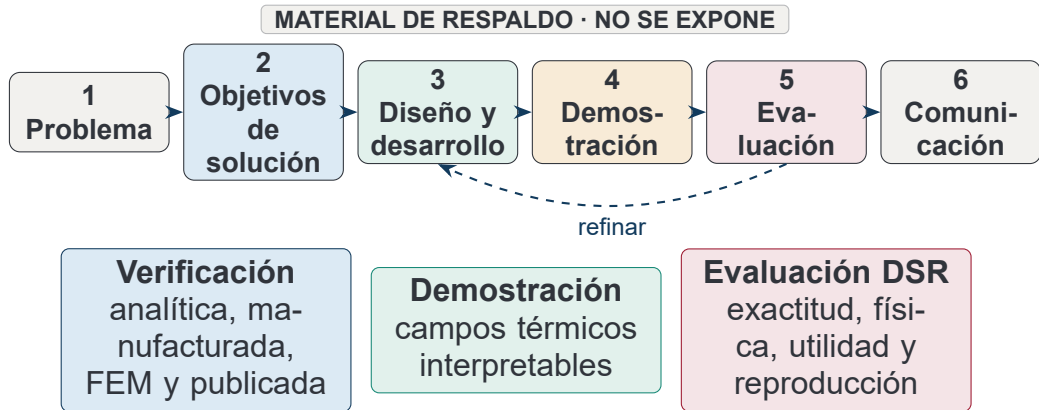
H1 · Respuesta térmica. Una zona de baja k próxima al conductor aumentará $T_{\text{máx}}$; un relleno de alta k la reducirá.

H2 · Ampacidad. Si el promedio oculta esa zona, tenderá a sobreestimar $I_{\text{máx}}$; el efecto crecerá con contraste, extensión y proximidad.

H3 · Aceptación. Reproducir referencias y conservar la física: $e_{T_{\text{máx}}} \leq 5 \%$, $\text{NRMSE} \leq 5 \%$ y $\text{desequilibrio} \leq 2 \%$.

Fuente: Hipótesis del plan; tendencia física sustentada en Khumalo et al. (2025), Arias Velasquez et al. (2023), Atoccsa et al. (2024) y Kim et al. (2025).

Metodología DSR



Fuente: DSRM adaptada de Peffers et al. (2007); evaluación del artefacto según Gregor y Hevner (2013); verificación numérica según CIGRÉ Working Group B1.87 (2025).

Matriz de consistencia

	Problema específico	Objetivo / producto	Factor principal	Resultado verificable
1	Representación física no formalizada	Especificar requisitos / D1	Geometría, materiales, $k(x, y)$	Cobertura requisito–prueba
2	Referencias no integradas	Construir y verificar / D2	Tipo de referencia	Error, residuo y balance
3	Efecto térmico no cuantificado	Evaluar escenarios / D3	C_k , patrón, extensión, proximidad	$T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, punto caliente
4	Discrepancia de ampacidad desconocida	Comparar $I_{\text{máx}}$ / D4	Homogéneo vs. heterogéneo	$I_{\text{máx}}$, ΔI , margen
5	Procedimiento no sistematizado	Formular principios y protocolo	Evidencia y límites	Casos reproducibles y guía

Fuente: Síntesis de las matrices de consistencia y operacionalización del plan; lógica DSR de Peffers et al. (2007).

Conclusiones del plan

Contexto real. El SEIN integra más demanda, nueva generación y cables enterrados.

Evidencia. Cuatro estudios reportan reducciones de $I_{\text{máx}}$ entre 5 % y 57 % dentro de cada caso.

Brecha. Determinar cuándo la heterogeneidad vuelve insuficiente el entorno homogéneo.

Contribución. PINN verificada, evidencia térmica y procedimiento reproducible con límites.

Fuente: Conclusiones derivadas de COES y MINEM (COES, 2026a, 2026b; Ministerio de Energía y Minas, 2026b); evidencia térmica (Arias Velasquez et al., 2023; Atoccsa et al., 2024; Khumalo et al., 2025; Kim et al., 2025); alcance según CI-GRÉ Working Group B1.87 (2025).

Recomendaciones y límites

Mantener

- Comparaciones pareadas.
- Criterios fijados antes del resultado final.
- Referencias y trazabilidad independientes.

No prometer

- Reemplazar IEC o FEM.
- Generalizar fuera del dominio 2D.
- Validación de campo o física acoplada.

Fuente: Delimitación y estrategia del plan; refinamiento DSR de Peffers et al. (2007) y criterios de verificación de CIGRÉ Working Group B1.87 (2025).

Referencias científicas

MATERIAL DE RESPALDO · NO SE EXPONE



Arias Velasquez, R. M., Gonzales-Condori, E. G., & Velarde Loayza, P. E. (2023). Enhancing medium voltage underground circuit design: Assessing limitations, thermal influence, and accurate modelling. *Results in Engineering*, 20, 101552.



Atoccsa, B. A., Puma, D. W., Mendoza, D., Urdy, E., Ronceros, C., & Palma, M. T. (2024). Optimization of ampacity in high-voltage underground cables with thermal backfill using dynamic PSO and adaptive strategies. *Energies*, 17(5), 1023.



Enescu, D., Colella, P., Russo, A., Porumb, R. F., & Seritan, G. C. (2021). Concepts and methods to assess the dynamic thermal rating of underground power cables. *Energies*, 14(9), 2591.



Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337-355.



Khumalo, N. Q., Naidoo, R. M., Mbungu, N. T., & Bansal, R. C. (2025). A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 2025, 5946564.

Kim, Y.-S., Cong, H. N., Dinh, B. H., & Kim, H.-K. (2025). Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material. *Geothermics*, 125, 103151.

Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77.

Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707.

Normas, informes y repositorio

MATERIAL DE RESPALDO · NO SE EXPONE

Repositorio documental del proyecto:

https://drive.google.com/drive/folders/1t_vPJYbWgOVJ2CKJ4A22IGIAcpq6uH5?usp=drive_link



CIGRÉ Working Group B1.87. (2025). *Finite element analysis for cable rating calculations* (Technical Brochure N.º 963). CIGRÉ.



COES. (2021, 21 de junio). Estudio de operatividad, etapa I: Central Eólica Punta Lomitas 260 MW. Resumen ejecutivo (Estudio de operatividad). Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional.



COES. (2022, septiembre). Propuesta definitiva de actualización del Plan de Transmisión 2023–2032, Volumen I (Informe COES/DP-02-2022). Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional.



COES. (2026a). Estadísticas anuales del SEIN.



COES. (2026b). Reporte de máxima demanda.



International Electrotechnical Commission. (2014). IEC 60502-2:2014. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV—Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV up to 10 kV (3.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland.



International Electrotechnical Commission. (2023). IEC 60287-1-1:2023. Electric cables—Calculation of the current rating—Part 1-1: Current rating equations and calculation of losses (3.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland.



Ministerio de Energía y Minas. (2024, 28 de marzo). MINEM: cuatro centrales eléctricas RER añadirán 507 megavatios de potencia al SEIN este 2024.



Ministerio de Energía y Minas. (2025). Anuario estadístico de electricidad 2024 (Anuario estadístico). Ministerio de Energía y Minas.

Ministerio de Energía y Minas. (2026a, 3 de enero). MINEM afianza el fortalecimiento de la generación eléctrica con nuevas centrales por más de 717 MW durante 2025.

Ministerio de Energía y Minas. (2026b). Principales indicadores del sector eléctrico a nivel nacional: enero 2026 (cifras preliminares al mes de diciembre 2025) (Boletín de principales indicadores). Ministerio de Energía y Minas.

ProInversión. (2026, 25 de mayo). Versión final del contrato del proyecto Nueva SE Pallán 220/60 kV y enlaces en 220 kV y 60 kV asociadas (Proyecto ITC) (Contrato de concesión, versión final). Agencia de Promoción de la Inversión Privada.